

Roteiro de fala

Transformação digital da gestão do material aeroterrestre

Congresso de Logística 4.0 do COLOG · Cap Jefferson Daniel Ferreira Martins · EsAO, Curso de Logística · 2026

Deck: `congresso.html` , **28 slides**. Duração alvo: **30 minutos**, com o roteiro fechando em **29 minutos**. A folga é de um minuto, então o plano de corte abaixo importa.

AS RECOMENDAÇÕES DO GENERAL, E ONDE CADA UMA FOI ATENDIDA

RECOMENDAÇÃO	ONDE ELA APARECE
Cumprir o tempo previsto	Cronometragem slide a slide abaixo; o deck perdeu 2 slides e fecha em 29 min, com plano de corte se atrasar
Conhecimento produzido com a referida síntese	Slide 21 , que agora se chama "O conhecimento produzido" e declara em voz alta o que o trabalho produz
Conclusão com referência e aplicabilidade para o Exército	Slide 23 , com a citação de Arora, Bhatia e Sidharth (2025) e o alinhamento aos OEE 5 e 6
Ser objetivo	Uma ideia por slide; os objetivos específicos e a amostra ficaram só na fala, se perguntarem
Parcimônia ao comentar o Batalhão (o Cmt estará presente)	Slide 5 afirma que o controle é rigoroso e normatizado, e que a limitação é de instrumento de registro, não de execução
Haverá civis na plateia	Siglas abertas no slide 4, glosa de "dobragem", e as notas marcam onde explicar

ANTES DE ENTRAR NA SALA VIRTUAL

- Abra `congresso.html` no Chrome ou no Edge, aperte **F** para tela cheia e **só depois** compartilhe a tela.
- Compartilhe a janela do navegador, não a tela inteira.** Assim ninguém vê notificação, e-mail ou a barra de tarefas.
- Não aperte N enquanto estiver compartilhando.** As notas abrem por cima do próprio deck e a plateia lê tudo. Deixe este arquivo aberto no celular, num tablet ou num segundo monitor que não esteja sendo compartilhado.
- Aperte **R** no início para zerar o cronômetro do rodapé. Ele fica amarelo aos 35 minutos e vermelho aos 40. Se aos 21 minutos você ainda estiver antes do slide 21, acelere os blocos 02 e 03.
- Teste o som do vídeo do slide 15 antes: no compartilhamento, marque a opção **"compartilhar áudio da guia"**. Se esquecer, o vídeo roda mudo e não faz falta, porque a narração é sua.
- Deixe o celular no silencioso e um copo d'água à mão. Em videoconferência a voz seca mais rápido.

Ritmo de videoconferência: fale um pouco mais devagar do que falaria numa sala e faça pausas maiores depois de cada número. O áudio comprime a fala e a plateia, sem enxergar sua expressão, precisa do silêncio para acompanhar.

Modo foco: por padrão as setas revelam os tópicos um a um. É o que você quer. Se algum slide travar, aperte **E** para desligar o modo foco e a seta volta a trocar de slide inteiro.

BLOCO 01 · INTRODUÇÃO – SLIDES 1 A 7 · ATÉ 5MIN40**0:00****Capa**

SLIDE 1

40 segundos

Bom dia. Sou o Capitão Jefferson Daniel, do Serviço de Intendência, aluno do Curso de Logística da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Vou apresentar o artigo "Transformação digital da gestão do material aeroterrestre", que estuda a aplicação de Internet das Coisas, Big Data e Inteligência Artificial no Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar.

Começo com a frase que orientou o trabalho: um paraquedas mal controlado não é um problema administrativo, é um problema de segurança de quem salta.

Cumprimente o Comandante do B DOMPSA pelo nome, se ele já estiver na chamada.

0:40**Roteiro**

SLIDE 2

30 segundos

São cinco blocos. Introdução, referencial teórico, metodologia, resultados e conclusão. Os números da pesquisa aparecem no bloco de resultados, a partir dos onze minutos.

Não leia os cinco cartões. Aponte o percurso e siga.

1:10**Divisor "Introdução"**

SLIDE 3

10 segundos

Vamos ao ponto de partida.

Pausa curta, uma frase, avança.

1:20**Objeto do estudo**

SLIDE 4

70 segundos

Aquí está a maior parte da plateia civil. Abra tudo.

O Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar, o B DOMPSA, supre, mantém e transporta o material aeroterrestre de toda a Força Terrestre. São 29.345 dobragens por ano.

Para quem não é da área: dobragem é o acondicionamento do paraquedas para o salto seguinte. Cada conjunto tem número de série, vida útil e contagem de saltos próprios, e é revalidado a cada cem saltos. Não é material de prateleira, que se controla por quantidade. É material que se controla item por item, porque a vida útil de cada um afeta a segurança de um militar específico, num salto específico.

2:30

SLIDE 5

70 segundos

Como o material é controlado hoje

Parcimônia. O Comandante está na sala. Diga isto antes de qualquer outra coisa:

Antes de mostrar as fotos, quero deixar claro o alcance do que a pesquisa examinou. O controle do material no Batalhão existe, é rigoroso e cumpre a norma técnica em vigor. Nenhum achado deste trabalho é sobre execução. A limitação que a pesquisa identifica é de instrumento de registro.

O registro acompanha o material em livro, ficha e planilha de setor, conforme a norma. A consolidação entre os três é feita manualmente. As quatro fotos seguem o fluxo real: a carga na pista, a inspeção do conjunto, o material montado no depósito e o interior da aeronave.

3:40

SLIDE 6

60 segundos

O problema

Slide-chave. Leia a pergunta devagar.

O problema de pesquisa é este: de que maneira a aplicação de tecnologias associadas à Logística 4.0, Internet das Coisas, Big Data e Inteligência Artificial, pode contribuir para o aprimoramento da gestão do material aeroterrestre e do controle de estoques no B DOMPSA?

Três evidências sustentam a pergunta: o controle é predominantemente manual, há desequilíbrios de estoque com excedentes e faltas, e são escassos os estudos aplicados sobre Logística 4.0 nesse contexto.

Três segundos de silêncio depois da pergunta.

4:40

SLIDE 7

60 segundos

O que o trabalho perguntou

Quatro perguntas orientaram o trabalho: como se estrutura hoje a gestão do material, que limitações existem no controle e na distribuição, como essas tecnologias vêm sendo usadas na logística, e que medidas modernizam essa gestão. Elas voltam respondidas no bloco de conclusão.

O objetivo geral é analisar como IoT, Big Data e IA podem ser aplicados à gestão do material aeroterrestre no B DOMPSA, com ganho de controle, eficiência e disponibilidade. O tema é aderente ao Objetivo Estratégico do Exército nº 24, aperfeiçoar o Sistema Logístico Militar Terrestre.

Se perguntarem os objetivos específicos: mapear o modelo atual, analisar quem já usa Logística 4.0 e avaliar a viabilidade no B DOMPSA.

BLOCO 02 · REFERENCIAL TEÓRICO – SLIDES 8 A 11 · ATÉ 10MIN50**5:40**

SLIDE 8

10 segundos

Divisor

Estabelecido o problema, vejamos o que já se sabe.

5:50

SLIDE 9

90 segundos

Evolução do campo

Percorra a linha da esquerda para a direita. O argumento é que a Logística 4.0 não caiu de paraquedas na doutrina: ela é o ponto atual de uma evolução, e a logística militar está na origem dela.

Origem. A logística nasce militar, na campanha, para sustentar a tropa em movimento. Transporte, suprimento e manutenção são funções de guerra antes de serem funções de empresa.

Difusão. O meio empresarial adota a mesma lógica e passa a medi-la em custo e em prazo. É quando ela vira pilar de competitividade.

Indústria 4.0. Aqui o salto não é de máquina, é de informação. Máquina, produto e sistema passam a trocar dados em tempo real, por sensores e automação. Öztemel e Gursev descrevem esse estágio como sistemas ciberfísicos.

Logística 4.0. A mesma lógica aplicada ao fluxo do material. O item informa onde está e em que estado, e a decisão deixa de depender de alguém ir olhar.

Horizonte. A sustentação preditiva, em que o histórico antecipa a demanda e a manutenção antes de a falta aparecer. É onde o campo caminha, não onde ele está.

Nessa linha, o Batalhão opera hoje entre o registro manual e a informatização parcial: a norma está consolidada e a execução é rigorosa, mas o dado ainda não circula sozinho.

A última frase está escrita no slide e é a ponte para o bloco seguinte. Diga-a olhando para a plateia, não para a tela.

7:20**SLIDE 10**
2 minutos

As três tecnologias

Um cartão de cada vez, cada tecnologia amarrada a um problema concreto do Batalhão. Comece justificando o recorte.

A literatura associa dez tecnologias à Logística 4.0. O estudo recorta três, e recorta justamente as que respondem aos problemas que a pesquisa mediu: identificar o item, integrar a informação e apoiar a decisão. As outras sete existem, mas não respondem a este problema.

Internet das Coisas. É a mais concreta, e é por ela que a plateia entra no assunto. Uma etiqueta de QR Code ou RFID no conjunto e um leitor na etapa de trabalho. O paraquedas passa a ser lido no recebimento, na dobragem, na manutenção, e cada leitura já grava onde ele está, em que condição e há quanto tempo. Ninguém digita, e é por isso que o erro de lançamento cai. Foi a tecnologia com a maior média da pesquisa, 4,69.

Big Data. Aqui o cuidado é não deixar virar palavra vazia. Não é volume de dado: é o que hoje está repartido entre livro, ficha e planilha reunido numa base só. Com o histórico junto, aparece o padrão que ninguém enxerga em três cadernos separados: consumo por tipo de paraquedas, tempo entre inspeções, item que mais falha.

Inteligência artificial. E convém dizer que ela é a última da fila, não a primeira, porque depende do histórico que as duas anteriores produzem. Sobre esse histórico, o modelo projeta a demanda e a fila de manutenção, e a reposição ganha data e quantidade estimadas em vez de percepção.

Se perguntarem por que não começar pela IA: sem dado padronizado e integrado, não há o que o modelo aprenda. Implantar inteligência artificial sobre processos analógicos e despadronizados não produz decisão melhor, produz inconsistência automatizada.

Se sobrar tempo, ou se a pergunta vier, um argumento a mais para a IoT: a contagem de saltos é uma métrica incompleta. O desgaste do conjunto não vem só de quantas vezes ele foi usado, vem também de calor, umidade, salitre e condição de armazenagem. O estudo de viabilidade do Batalhão registra isso ao pedir depósitos com controle de temperatura e umidade, comparando a degradação do náilon à perda de validade de um alimento. Sensor ambiental e registro de localização não substituem a inspeção do especialista, mas dão a ele evidência que hoje não existe.

9:20**Antecedentes no Exército**

SLIDE 11

90 segundos

O Exército já tentou. O SISCAET, Sistema de Controle Aeroterrestre, no COPESP, cadastra paraquedas por número de série, guarda histórico de uso e alerta vida útil vencida. Funciona.

O 21º Depósito de Suprimento tocou um projeto-piloto de RFID que foi descontinuado. O estudo do caso aponta três causas: a simplicidade percebida da tecnologia, o apoio da alta administração e a pressão do ambiente. Guardem essas três causas, elas voltam quando eu mostrar as barreiras medidas na pesquisa.

E no próprio B DOMPSA houve o SISPQD, um projeto embrionário em 2009, retomado agora no estudo de viabilidade que o Batalhão conduz.

A lacuna é esta: são escassos os estudos aplicados que examinam como essas três tecnologias podem contribuir para o controle, a rastreabilidade e o apoio à decisão no material aeroterrestre.

BLOCO 03 · METODOLOGIA – SLIDES 12 E 13 · ATÉ 12MIN**10:50**

SLIDE 12

10 segundos

Divisor

Como a pesquisa foi construída.

Ritmo mais lento a partir daqui, precisão nos termos.

11:00

SLIDE 13

60 segundos

Metodologia

Três fontes. Um formulário eletrônico aplicado ao efetivo que opera o material, com escala de 1 a 5 e questões abertas. Entrevistas com três especialistas. E análise documental dos manuais e normas técnicas.

É uma pesquisa aplicada, exploratória e descritiva, de abordagem qualitativa e quantitativa descritiva, com recorte de 2021 a 2026.

Se perguntarem a amostra: foram 43 militares convidados e 29 respostas válidas, taxa de retorno de 67,4 por cento, alta para pesquisa desse tipo. O que sustenta o achado é o perfil de quem respondeu, gente que opera o material todo dia.

BLOCO 04 · RESULTADOS – SLIDES 14 A 21 · ATÉ 21MIN10**12:00**

SLIDE 14

10 segundos

Divisor

Vamos aos resultados.

Suba a energia da voz aqui.

12:10

SLIDE 15

40 segundos

Antes dos números

Deixe o vídeo correr e fale por cima.

Este é o depósito. Cada conjunto que vocês estão vendo tem número, vida útil, contagem de saltos e histórico próprios. O registro de tudo isso, no vídeo e na rotina, é feito em prancheta e ficha no depósito, e em planilha eletrônica no setor. A consolidação entre os três é manual. É exatamente o que os quatro números do próximo slide medem.

Cite os três instrumentos, porque a plateia tende a imaginar só papel. A planilha eletrônica já é meio digital, e é por isso mesmo que ela ilustra a diferença entre informatizar e transformar: guarda o dado, mas não conversa com os outros dois.

Se o vídeo não abrir na videoconferência, o quadro de fundo mostra a mesma cena e o texto continua valendo.

12:50

SLIDE 16

90 segundos

Avaliação do modelo atual

Mostre os quatro números e fique três segundos em silêncio.

Quatro médias, na escala de 1 a 5. Dependência de registros manuais: 4,17, com 79,3 por cento dos respondentes marcando 4 ou 5. Rastreabilidade do material: 2,86, o indicador mais baixo de toda a pesquisa. Avaliação do modelo de controle: 3,21, funcional, porém intermediário. E potencial percebido da Internet das Coisas: 4,69, a maior média entre as tecnologias.

Lidos juntos, dizem o seguinte: o controle existe e funciona, mas convive com lentidão de atualização, registro manual e baixa rastreabilidade.

14:20

SLIDE 17

70 segundos

Problemas relatados

Na questão de múltipla escolha sobre os principais problemas, o excesso de controles manuais foi o mais citado, com 65,5 por cento. Depois vêm risco de erro humano, 51,7. Lentidão na atualização dos registros, 48,3. Dificuldade de rastreabilidade, 44,8. E falhas de integração entre setores, 41,4.

Os cinco primeiros são sintomas do mesmo problema: a informação não circula.

15:30 Potencial das tecnologias

SLIDE 18

60 segundos

Quanto ao potencial das três tecnologias, as médias são praticamente iguais: 4,69 para IoT, 4,62 para Big Data e 4,62 para Inteligência Artificial. Na pergunta geral, 79,3 por cento atribuíram o nível máximo à contribuição da Logística 4.0 para a gestão do material aeroterrestre.

Isso importa por um motivo prático: adoção de tecnologia costuma falhar por resistência das pessoas, e aqui a resistência não aparece como barreira principal.

16:30 Barreiras

SLIDE 19

80 segundos

Não passe rápido. Reconhecer as barreiras dá credibilidade à proposta gradual.

As barreiras percebidas: limitações orçamentárias, 79,3 por cento. Falta de prioridade institucional e falta de infraestrutura tecnológica, 62,1 cada. Resistência à mudança e integração com sistemas existentes, 48,3. Falta de capacitação, 34,5.

Compare com o piloto do 21º Depósito de Suprimento: prioridade institucional, resistência e capacitação são praticamente as mesmas causas que o derrubaram. Não é risco hipotético, já aconteceu em outro depósito do Exército. Por isso a adoção não depende só de software e hardware, exige planejamento, governança, qualificação e alinhamento estratégico.

17:50 Entrevistas

SLIDE 20

100 segundos

Uma frase por cartão, e a convergência no fim.

Três especialistas. O Tenente Azevedo, do COPESP, diz que o SISCAET prova que é possível: paraquedas cadastrado por número de série, histórico de uso e alerta de vida útil vencida. Ele chama o SISCAET de embrião da Logística 4.0 no Exército.

O Coronel Nestor Lana, do CDS, diz que sem sistema não há auditoria completa da dobragem, e que o essencial é número de série, RFID e responsável por etapa. Ele insiste em preservar a contingência manual.

O Professor Victor Santos diz que digitalizar não é transformar: trocar papel por formulário digital mantém as ilhas de informação, e sem base única se decide por estimativa.

Os três apontam a mesma carência: uma base única de dados do material, alimentada na própria etapa de trabalho.

19:30

SLIDE 21

100 segundos

O conhecimento produzido

Este é o slide que o General pediu. Percorra linha por linha, sem ler literalmente.

Esta é a síntese do que o trabalho produziu. Quatro linhas, e cada uma liga um problema medido a uma base doutrinária, a uma tecnologia e a uma contribuição esperada.

Predominância de registros manuais, amparada no Manual Técnico, responde a QR Code, RFID e IoT, com identificação automática e menos erro de lançamento.

Atualização lenta, amparada na Doutrina Logística Militar Terrestre, responde a uma base integrada, e o registro passa a refletir o estoque real.

Baixa integração entre setores, no campo da Logística 4.0, responde a Big Data, que consolida o que hoje está disperso.

Apoio limitado à decisão, no campo da sustentação preditiva, responde a inteligência artificial, que prioriza manutenção e reposição por histórico.

É este o conhecimento que o trabalho produz: um encadeamento verificável entre problema medido, base doutrinária que o ampara, tecnologia aplicável e contribuição esperada. Ele vem da triangulação entre formulário, entrevistas e análise documental.

BLOCO 05 · CONCLUSÃO – SLIDES 22 A 28 · ATÉ 29MIN10**21:10**

SLIDE 22

10 segundos

Divisor

Volto agora às perguntas do início, com resposta.

21:20

SLIDE 23

110 segundos

Resposta ao problema

Aqui entram a referência e a aplicabilidade que o General pediu. Ela não está mais escrita na tela, então é falada. Não pule este trecho.

A resposta ao problema de pesquisa tem quatro efeitos. Rastreabilidade: o ciclo de vida de cada item, do recebimento ao lançamento. Confiabilidade: registro auditável, com responsável por etapa. Integração: uma base só entre controle, manutenção e distribuição. E decisão: planejar por histórico, não por percepção.

A transformação não começa pela inteligência artificial. Começa por mapeamento e padronização, segue por identificação digital e base integrada, consolida auditoria e indicadores, e só depois incorpora análise preditiva.

Sobre a aplicabilidade para o Exército: esse encadeamento não é exclusivo do material aeroterrestre. Serve a qualquer Órgão Provedor que controle material por item, com vida útil e histórico. E vale a ressalva de Arora, Bhatia e Sidharth, de 2025: em depósito militar, prontidão tecnológica depende de maturidade organizacional e capacitação, não só de equipamento. É o que o caso do 21º Depósito de Suprimento mostrou na prática. O trabalho se alinha aos Objetivos Estratégicos do Exército 5 e 6.

Diga a frase da transformação devagar. Ela ecoa o slide do problema e fecha o arco.

23:10

SLIDE 24

100 segundos

Contribuição prática*Comece pelo desenho de cima, depois as quatro fases.*

A contribuição prática é um Procedimento Operacional Padrão em doze etapas, implantado em quatro fases.

Em cima está o fluxo de hoje: o dado passa por livro, ficha e planilha do setor, e a decisão só existe quando alguém consolida. Embaixo, o fluxo proposto: o item tem QR Code ou RFID, é lido na própria etapa, alimenta uma ficha digital única, e o comando enxerga no mesmo instante.

Fase 1, base: cadastrar e identificar, começando pelo material crítico. Fase 2, rotina: registrar o ciclo, com leitura no recebimento, na movimentação, na dobragem e na manutenção. Fase 3, controle: inventário contra a base e painel para o comando. Fase 4, consolidação: treinar, rodar em paralelo e expandir depois do piloto.

O POP não substitui norma interna nem dispensa validação. É a sequência de procedimento que o sistema precisa ter por baixo.

Se pedirem detalhe: as doze etapas estão no apêndice do artigo.

Se perguntarem como se mede se o piloto deu certo, que é a pergunta mais dura que pode vir, são três indicadores que o próprio piloto produz, sem depender de pesquisa nova:

1. o **tempo entre a movimentação física e a atualização no sistema**, que hoje é o intervalo em que o registro e o depósito divergem;
2. o **percentual de itens localizados já na primeira consulta**;
3. o **volume de divergências** entre a base digital e o estoque físico no inventário.

Os três medem exatamente os achados da pesquisa, a lentidão de atualização, a rastreabilidade e a defasagem de estoque. Por isso fecham o arco.

24:50

SLIDE 25

110 segundos

Estudo de viabilidade

Parcimônia: este slide é sobre o mérito do Batalhão, e o Comandante está na sala. Trate o estudo como conquista da unidade, não como resultado da sua pesquisa.

Faço questão de registrar que o Batalhão não esperou por esta pesquisa. A ideia é antiga na unidade: o SISPQD, em 2009, foi a primeira tentativa de sistema próprio. E em 2026 o Batalhão conduz um estudo de viabilidade de um WMS com RFID, com parecer pela viabilidade, com MVP previsto para 2027 no RZ-21, expansão em 2028 e 2029 para salto livre, MCI-IC, T-10R e paraquedas de carga, e consolidação como Órgão Provedor em 2030.

Os números do estudo: 194,5 mil reais para a primeira fase, com o piloto no RZ-21. 467 mil reais para a estrutura completa de tecnologia, doze portais RFID, catorze leitores e 9.900 etiquetas. E 26 milhões de reais por ano, que é o que se gasta com o próprio material aeroterrestre, entre modernização da Brigada e insumos de dobragem.

Ou seja: o investimento em tecnologia equivale a 1,8 por cento do orçamento anual do material que ele passaria a rastrear.

O POP que acabei de apresentar é a camada de procedimento desse plano: define quem lê, em que etapa e o que fica registrado.

Se perguntarem a origem dos valores: são do estudo de viabilidade do Batalhão, de 2026, cujo parecer é pela viabilidade. A aprovação superior ainda não consta do documento, e convém dizer isso se a pergunta vier.

26:40

SLIDE 26

60 segundos

Limitações

Assuma as limitações com naturalidade.

As limitações. O recorte no B DOMPSA restringe a generalização, a amostra se limita ao efetivo que opera o material, e a investigação é sobretudo qualitativa.

Como trabalhos futuros: a modelagem de um sistema aplicável ao Batalhão, com requisitos técnicos, orçamentários, institucionais e operacionais.

Faço questão do requisito operacional. O B DOMPSA opera fora de sede, onde não há rede nem energia garantidas. Um sistema que só funciona com rede estável não serve. Ou ele trabalha off-line e sincroniza depois, ou não passa do depósito.

27:40**Continuidade**

SLIDE 27

50 segundos

Medido o problema do registro, o passo seguinte é a previsão de demanda. Já rodei um piloto sobre os insumos de 2022 a 2026, e ele agora vira projeto de pesquisa e estudo próprio, sobre predição de demanda de material aeroterrestre por inteligência artificial, apoiada em pesquisa operacional.

Não entre em métrica. Se perguntarem o resultado do piloto: nenhum modelo superou a média histórica, e é exatamente por isso que o estudo se justifica. Falta ao histórico a variável que explica o salto de demanda, e essa variável é a que o registro rastreado passaria a produzir.

28:30**Fecho**

SLIDE 28

40 segundos

Leia devagar e deixe o silêncio trabalhar.

Encerro com o 8º Mandamento do Especialista DOMPSA:

"Verificarei tudo duas vezes. O mais ou menos me fará um criminoso em potencial. Um dobrador relapso ensaia o mais vil dos crimes: assassinato pelas costas."

É por isso que rastreabilidade de material aeroterrestre não é assunto administrativo.

Obrigado ao Congresso de Logística 4.0 do COLOG pela oportunidade, e obrigado a todos pela atenção. Meus contatos estão na tela e fico à disposição para as perguntas.

Pare de falar. Em videoconferência a tentação de preencher o silêncio é grande, e o silêncio depois do fecho é da plateia, não seu.

PERGUNTAS PROVÁVEIS, E A RESPOSTA CURTA

Qual foi o tamanho da amostra? 43 militares convidados, 29 respostas válidas, 67,4 por cento de retorno. O perfil é o que sustenta o achado: 41,4 por cento são capitães e 75,9 por cento têm quatro anos ou mais de atividade aeroterrestre. É gente que opera o material.

Por que só três tecnologias, se a Logística 4.0 tem dez? Porque são as três que respondem aos problemas medidos: identificação do item, integração da informação e apoio à decisão. As outras sete existem, mas não respondem ao problema desta pesquisa.

O RFID já falhou no Exército. Por que daria certo agora? Justamente por isso o trabalho recomenda começar por mapeamento e padronização, e não por equipamento. As três causas que derrubaram o piloto do 21º Depósito de Suprimento são organizacionais, e as fases 1 e 4 do POP existem para tratá-las.

Isso não é caro demais para o Exército? São 467 mil reais de investimento único em tecnologia, contra 26 milhões de reais por ano gastos com o material que passaria a ser rastreado. Menos de dois por cento. Os valores são do estudo de viabilidade do próprio Batalhão.

E se cair a rede numa operação? É o requisito operacional. O sistema tem de registrar off-line e sincronizar depois, e a contingência manual precisa ser preservada, como o Coronel Lana faz questão de dizer na entrevista.

Isso vale só para o material aeroterrestre? Não. O encadeamento serve a qualquer Órgão Provedor que controle material por item, com vida útil e histórico. Muda a norma técnica, não muda a lógica.

Como vocês vão saber se o piloto deu certo? Por três indicadores que o próprio piloto produz: o tempo entre a movimentação física e a atualização no sistema, o percentual de itens localizados na primeira consulta e o volume de divergências entre a base digital e o estoque físico. São os mesmos achados da pesquisa, agora medidos do outro lado.

Como isso se alinha ao planejamento estratégico do Exército? Ao Objetivo Estratégico nº 24, aperfeiçoar o Sistema Logístico Militar Terrestre, e aos Objetivos Estratégicos 5 e 6.

CRONOMETRAGEM DE BOLSO

MARCA	ONDE VOCÊ DEVE ESTAR
5 min	terminando o bloco 01, no slide 7
9 min	terminando a linha do tempo, entrando no slide 10
11 min	terminando o bloco 02, no slide 11
13 min	entrando nos resultados, slide 16
21 min	terminando o slide 21 e abrindo a conclusão
27 min	terminando o slide 25
29 min	slide 28, fecho

Se aos 21 minutos você ainda estiver no bloco 04, corte o slide 17 (problemas relatados) e o slide 18 (potencial), resumindo os dois em uma frase: "os problemas mais citados foram excesso de controle manual e risco de erro humano, e o potencial atribuído às três tecnologias ficou entre 4,6 e 4,7". Isso devolve dois minutos sem perder o argumento.

Nunca corte os slides 21, 23 e 25. São o conhecimento produzido, a aplicabilidade para o Exército e o plano em curso no Batalhão.